

试验研究

42 种中草药提取物对产气荚膜梭菌体外抑菌作用比较

陈晓兰^{1,2}, 罗 军², 左海萍¹, 张文静¹

(1. 江苏农牧科技职业学院, 江苏 泰州 225300; 2. 安徽快康生物科技有限公司)

摘 要:观察杜仲叶、黄连、地锦草、地榆和地丁等 42 种常见中草药提取物对产气荚膜梭菌的体外抑菌活性。采用牛津杯方法测定 42 种中草药提取物对产气荚膜梭菌的抑菌作用, 筛选出对产气荚膜梭菌抑菌效果好的提取物, 进一步采用试管二倍稀释法测定其对产气荚膜梭菌的最小抑菌浓度(MIC)。42 种中草药提取物中黄柏、黄连、地锦草、大黄、厚朴、诃子、地榆和洋槐花的抑菌效果最好(抑菌圈直径 ≥ 20 mm)。MIC 结果显示, 黄连提取物的抑菌效果最强, MIC 值为 0.47 mg/mL。厚朴、诃子和洋槐花 MIC 值分别为 3.75 mg/mL、15 mg/mL 和 3.75 mg/mL。42 种中草药提取物中, 黄连提取物对产气荚膜梭菌抑菌效果最强, 同时厚朴、诃子和洋槐花 3 种药食同源的中药提取物具有较好的抑菌效果, 有望开发为中草药添加剂应用于预防和治疗产气荚膜梭菌引起的畜禽肠道感染。

关键词: 中药提取物; 产气荚膜梭菌; 抑菌作用

[中图分类号] S853.75 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6704(2022)06-0001-03

Comparison of the Antibacterial Effects of 42 Kinds of Chinese Herbal Medicine Extracts on *Clostridium Perfringens* in Vitro

CHEN Xiao-lan^{1,2}, LUO Jun², ZUO Hai-ping¹, ZHANG Wen-jing¹

(1. Jiangsu Agri-animal Husbandry Vocational College, Taizhou Jiangsu 225300, China; 2. Anhui KuaiKang Biotechnology Co., Ltd.)

Abstract: In this experiment, the antibacterial activity of 42 kinds of common Chinese herbal extracts, such as *Eucommia ulmoides* leaves, *Coptis chinensis*, *Euphorbia officinalis*, *Elm officinalis* and *Rhizome rhizome*, was observed in vitro against *Clostridium perfringens*. In this experiment, the Oxford cup method was used to determine the antibacterial effects of 42 kinds of Chinese herbal medicine extracts against *Clostridium perfringens*. We screened out the extract with good antibacterial effect on *Clostridium perfringens*, and further determined its minimum inhibitory concentration (MIC) against *Clostridium perfringens* by double dilution method in test tube. Among the 42 kinds of Chinese herbal medicine extracts, the antibacterial effects of phellodendron, *Coptis chinensis*, *Herba officinalis*, *Rhubarb*, *Magnolia officinalis*, *Terminalia chebula*, *Ulmus officinalis* and *robinia pseudoacacia* flowers were the best. *Magnolia*, *Myrobalan*, *Burnet* and *Acacia* (diameter of bacteriostatic circle ≥ 20 mm). MIC results showed that the extract of *Coptis chinensis* had the strongest antibacterial effect, and the MIC value was 0.47 mg/mL. The MIC values of *Magnolia officinalis*, *Terminalia chebula* and locust flowers were 3.75 mg/mL, 15 mg/mL and 3.75 mg/mL, respectively. Among the 42 kinds of Chinese herbal medicine extracts, *Coptis chinensis* extract had the strongest antibacterial effect on *Clostridium perfringens*. Similarly, the three herbal extracts of *Magnolia officinalis*, *Terminalia chebula* and *robinia pseudoacacia* flowers have good antibacterial effect. This is expected to be developed as a Chinese herbal medicine additive for the prevention and treatment of intestinal infection of livestock and poultry caused by *Clostridium perfringens*.

Key words: Chinese medicine extract; *Clostridium perfringens*; antibacterial effect

[收稿日期] 2022-06-10

[基金项目]

安徽省重点研究与开发计划(202104g01020016); 2021 年江苏省高校青蓝工程学术带头人资助项目; 西藏自治区科技厅中央引导地方科研项目(西藏兽药重点实验室藏兽药研究与应用能力提升); 西藏自治区科技重大专项项目(XZ202101ZD0005N); 泰州市科技支撑农业项目(TN202006); 校企横向合作项目(新型“药食同源”中草药在替代抗菌素方面关键技术研究与应用); 江苏农牧科技职业学院项目(NSF2022ZR05)。

[作者简介] 陈晓兰(1979-), 女, 江苏海安人, 副教授, 博士, 主要从事中兽医药理及新药研发工作。E-mail: cxl7972563@163.com

产气荚膜梭菌, 又名魏氏梭菌, 为一种能形成孢子的革兰氏阳性厌氧菌, 猪和家禽感染该菌后会导致坏死性肺炎、肠毒血症和坏死性肠炎。A 型或 C 型产气荚膜梭菌可感染不同生长阶段的生猪, 其中 C 型菌株可导致 2 周龄内的仔猪肠毒血症和坏死性肠炎, 育肥猪、后备种猪、怀孕母猪感染后可引起猝死。由产气荚膜梭菌引起的急性鸡坏死性肠炎, 死亡率高达 50%, 亚临床坏死性肠炎在生产中更为多见, 严重影响鸡的生长性能和饲料转化效率。坏死性肠炎每年

给家禽业造成的损失达到 20~60 亿美元。产气荚膜梭菌会在不同年龄、不同品种的牛发病,导致牛的乳房炎,奶牛产奶量下降,造成过早淘汰。羊和骆驼等经济动物感染该菌后会引发严重腹泻,犬猫感染 A 型产气荚膜梭菌后会引发出血性坏死性肠炎。

抗生素在抑制与杀灭产气荚膜梭菌致畜禽感染上发挥了巨大作用,然而抗生素的大量反复应用,导致动物源产气荚膜梭菌耐药性严重,主要对四环素、克林霉素、链霉素、新霉素、红霉素和磺胺类药物耐药,对恩诺沙星、青霉素、氟苯尼考、利奈唑胺和多西环素等药物也存在不同程度耐药。

为解决产气荚膜梭菌的耐药性问题,研究学者开展了中药提取物和益生菌拮抗产气荚膜梭菌的系列实验。研究显示,饲料中添加葛根提取物可改善产气荚膜梭菌感染肉鸡耗料增重比和肠道组织形态,提高肉鸡免疫功能,调节肠道屏障功能相关基因的表达。牡荆提取物对产气荚膜梭菌的 MIC 值为 $7.81 \mu\text{g/mL}$ 表现出较好的抗菌活。樊梅娜等报道,甘草与枯草芽孢杆菌和植物乳杆菌共同发酵,可增强对产气荚膜梭菌的体外抑制活性。

为进一步开发能对抗产气荚膜梭菌的中药成分,本研究选择了 42 种中草药提取物,研究其对产气荚膜梭菌的体外抑菌活性,筛选出效果好的中药提取物,为开发新型替抗产品和产气荚膜梭菌引起的畜禽感染的防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 主要实验材料

1.1.1 实验仪器与试剂 洁净工作台(苏净安泰),电热恒温培养箱(上海一恒),移液器(艾本德),高压蒸汽灭菌锅(致微仪器),电子分析天平(梅特勒),梭菌增强培养基(青岛海博),琼脂粉(国药试剂),厌氧产气袋(日本三菱),厌氧罐(日本三菱)。

1.1.2 实验中药 连翘、黄柏、大青叶、野菊花、桑叶、金银花、黄连、白头翁、鱼腥草、杜仲叶、夏枯草、地锦草、苦参、地丁、大黄、败酱草、马齿苋、板蓝根、金银花、蒲公英、紫草、鸭拓草、杜仲叶多糖、猪苓、黄芩、厚朴、杏仁、槐角、白芷、石苇、篇蓄、侧柏叶、大蓟、小蓟、芦荟、女贞子、杨树花、泽兰、姜黄、诃子、地榆、洋槐花,购自泰州市天天大药房。

1.1.3 实验菌株 产气荚膜梭菌(ATCC13124),购自广东微生物菌种保藏中心。

1.2 中药提取物的制备

水提取液制备:称取 1.1.2 中 42 种中药各 10 g 放入圆底烧瓶内,加蒸馏水 100 mL,浸泡 30 min 后在

80℃水浴锅中回流浸提,每次 2 h,回流 3 次。收集 3 次滤液后用旋转蒸发器旋转浓缩,浓缩至 1 g/L,置于烘箱干燥至粉末状,阴凉干燥处存放备用。

1.3 体外抑菌实验方法

1.3.1 细菌菌悬液的制备 取梭菌增强液体培养基 0.3~0.5 mL,混匀冻干管中的粉末菌粉,轻轻震荡使其溶解。吸取全部菌悬液,接种至 15 mL 梭菌增强液体培养基中,置于厌氧环境中 37℃培养 24~48 h,复苏后取 0.5 mL 至 15 mL 梭菌增强液体培养基中传代培养,连续传 3 代后,产气荚膜梭菌状态完全复苏后置于 4℃备用。

1.3.2 体外抑菌实验(牛津杯法) 将不同中草药提取物粉末用无菌水稀释至浓度为 30 mg/mL,稀释至合适浓度,备用;将生长至平衡期的产气荚膜梭菌菌液用梭菌增强培养基稀释 10 倍,取 600 μL 于梭菌增强琼脂培养基平皿中,使用无菌棉签将菌液涂布均匀;待琼脂表面菌液晾干后,于平皿均匀放置 4 个牛津杯;每个牛津杯中加入 200 μL 相应的中药提取物混悬液;放置 37℃培养箱培养过夜;测量平皿抑菌圈直径。

1.3.3 MIC 的测定 用试管两倍稀释法测定药物对产气荚膜梭菌的 MIC。取无菌试管 12 支,于第 1 管中加入 1 mL 浓度为 2×10^5 CFU/mL 的菌液,在 2~10 管中每管加入 1 mL 浓度为 1×10^5 CFU/mL 菌液,在第 1 管内加入中药浓缩液 1 mL,充分混匀后取 1 mL 放入第 2 管,混匀后再取 1 mL 放入第 3 管,第 1 管内的药物浓度为原液的 1/2,第 2 管为第 1 管的 1/2,其余类推,直至第 10 管,每种药物第 11 管作阳性对照(仅加菌液不加中药,培养后细菌生长,利用葡萄糖可产酸,使含酚红培养液颜色变黄),第 12 管作阴性对照(仅加中药不加菌液,培养后颜色仍为红色),试验重复两次,结果取其平均值,以能抑制细菌生长(培养后仍为红色)的最小。

2 结果与分析

2.1 体外 42 种中草药抑制产气荚膜梭菌初筛结果

42 种中草药提取物对产气荚膜梭菌的抑制效果结果见表 1,可发现黄柏、厚朴、黄连、地锦草、大黄、诃子、地榆和洋槐花这 8 种中草药对产气荚膜梭菌具有较好的抑制效果(抑菌圈直径 ≥ 20 mm)。其中大青叶、野菊花、杏仁、板蓝根和鸭拓草这 5 种对产气荚膜梭菌无抑制作用。其余 29 种中草药提取物对产气荚膜梭菌具有不同程度的抑制作用(抑菌圈直径 < 20 mm)。因此,我们选取较敏感的中草药提取物进一步检测其最小抑菌浓度 MIC 值。

表 1 体外 43 种中草药对产气荚膜梭菌的抑菌效果
(药物浓度均为 30 mg/mL)

中草药提取物	抑菌圈直径 (mm)	中草药提取物	抑菌圈直径 (mm)
连翘	16	杜仲叶多糖	18
黄柏	23	猪苓	17
大青叶	0	黄芩	18
野菊花	0	厚朴	24
桑叶	13	杏仁	0
金银花	13	槐角	12
黄连	40	鸭拓草	0
白头翁	14	白芷	13
鱼腥草	15	石苇	18
杜仲叶	17	篇蓄	16
夏枯草	16	侧柏叶	18
地锦草	21	大蓟	17
苦参	14	小蓟	18
地丁	20	芦荟	19
大黄	24	女贞子	16
败酱草	14	杨树花	18
马齿苋	13	泽兰	14
板蓝根	0	姜黄	18
金银花	12	诃子	22
蒲公英	19	地榆	22
紫草	14	洋槐花	23

2 28 种中草药提取物对产气荚膜梭菌的 MIC 值

上述 8 种效果好的中草药提取物对产气荚膜梭菌的 MIC 值见表 2, 可发现黄连对产气荚膜梭菌的 MIC 值是 0.47 mg/mL, 抑菌效果最好; 其次是黄柏和大黄对产气荚膜梭菌的 MIC 值是 0.94 mg/mL; 诃子对产气荚膜梭菌的 MIC 值是 15 mg/mL; 地锦草和地榆对产气荚膜梭菌的 MIC 值是 7.5 mg/mL; 厚朴和洋槐花对产气荚膜梭菌的 MIC 值是 3.75 mg/mL。

表 2 8 种中草药提取物对产气荚膜梭菌的 MIC(mg/mL)

中草药提取物	MIC 值
黄柏	0.94
黄连	0.47
地锦草	7.5
大黄	0.94
厚朴	3.75
诃子	15
地榆	7.5
洋槐花	3.75

3 讨论

产气荚膜梭菌又名魏氏梭菌, 是广泛分布自然界中的一种条件致病菌, 也是动物肠道正常菌群的成员

之一。它既可引起多种畜禽疾病如鸡坏死性肠炎、兔出血性下痢、羔羊痢疾、仔猪红痢、羊肠毒血症等, 也能导致人的创伤性气性坏疽和食物中毒等。现在禽畜养殖业中, 防治常见的炎症主要是靠在饲料中加入抗生素的方法, 而抗生素却存在药物耐药性问题, 多重耐药菌感染是临床治疗的非常棘手的且病死率极高。相关文献报道, 细菌高耐药性给临床用药带来很大困难, 如泛耐鲍曼不动杆菌导致感染的患者病死率为 10%~43%。由于可供选择的抗菌药物少、疗效差、选择新的安全、低毒、有效的抗菌药物对抗多重耐药菌引起的感染成为亟待解决的问题。

现在医学证明中药具有抗菌效果好, 不易产生耐药性、毒性作用小等优点, 从中草药入手, 为解决细菌耐药性问题提供了新的解决思路。本研究对中草药库选取了 42 种中草药提取物进行了对产气荚膜梭菌的抑菌研究, 发现大青叶、野菊花、杏仁、板蓝根和鸭拓草对产气荚膜梭菌无抑菌作用, 其余 37 种中草药均对产气荚膜梭菌表现出良好的抑菌效果, 其中产气荚膜梭菌对黄柏、厚朴、黄连、地锦草、大黄、诃子、地榆和洋槐花的敏感性较高(抑菌圈直径 ≥ 20 mm)。这可能与中草药中含有多种抑菌成分相关。因此, 进一步进行了这 8 种中草药提取物的最小抑菌浓度 MIC 值的测定, 发现黄连的抑菌效果最强, MIC 值为 0.47 mg/mL; 而厚朴和洋槐花对产气荚膜梭菌的 MIC 值是 3.75mg/mL, 诃子对产气荚膜梭菌的 MIC 值是 15mg/mL, 且这 3 种中草药属于天然植物饲料原料目录, 有望开发为新型饲料添加剂应用于预防产气荚膜梭菌引起的畜禽肠道感染。

参考文献:

- [1] 范学政, 李文平, 秦玉明, 等. 产气荚膜梭菌及其公共卫生危害[J]. 中国兽药杂志, 2021, 55(9): 57-64.
- [2] 顾津伊, 邓德耀, 袁文丽, 等. 2014~2020 年鲍曼不动杆菌的临床分布及耐药性分析[J]. 昆明医科大学学报, 2022, 43(5): 83-87.
- [3] 王帅, 曾祥芳, 王庆伟, 等. 细菌素 Sublancin 能缓解产气荚膜梭菌引起的肉鸡坏死性肠炎[C]. 中国畜牧兽医学会动物营养学分会中国饲料营养学术研讨会, 2014.
- [4] 雷廷, STEFANIE K. 抗球虫药对全球家禽可持续生产的价值(综述)[J]. 国外畜牧学(猪与禽), 2021, 41(1): 71-79.
- [5] MWANGI S, TIMMONS J, FITZ-COY S, et al. Characterization of *Clostridium perfringens* recovered from broiler chicken affected by necrotic enteritis[J]. Poultry Science, 2019, 98(1): 128-135.
- [6] 吴克, 冯航, 王娟, 等. 动物源产气荚膜梭菌的流行率与耐药性分析[J]. 国外医药抗生素分册, 2022, 43(1): 37-41.